

Manual de Usuario – ANALIZADOR TASKSCRIPT

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Instalación y Compilación
3. Primeros Pasos
4. Interfaz de Usuario
5. Creación de Archivos .task
6. Análisis de Archivos
7. Interpretación de Reportes
8. Solución de Problemas
9. Apéndices

1. Introducción

1.1 ¿Qué es TaskScriptAnalyzer?

TaskScriptAnalyzer es una aplicación de escritorio que permite analizar y visualizar tableros Kanban definidos en un lenguaje específico. El programa realiza análisis léxico y sintáctico del código fuente, genera reportes visuales en formato HTML y proporciona una interfaz intuitiva para la edición y validación de archivos.

1.2 Características Principales

- **Análisis Léxico y Sintáctico:** Procesamiento completo de archivos .task
- **Interfaz Gráfica Intuitiva:** Editor integrado con resaltado y validación en tiempo real
- **Reportes Visuales:** Tres tipos de reportes HTML generados automáticamente
- **Manejo de Errores:** Detección y reporte detallado de errores léxicos, sintácticos y semánticos
- **Multiplataforma:** Compatible con Windows y Linux

1.3 Requisitos del Sistema

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 o distribuciones Linux modernas
- **Procesador:** Intel/AMD x64 de 64 bits
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB, recomendado 4 GB
- **Espacio en Disco:** 500 MB para instalación y compilación
- **Dependencias:** Qt6, CMake, compilador C++17

1.4 Convenciones del Manual

- **Nota:** Información importante para el usuario
- **Advertencia:** Acciones que pueden causar problemas
- **Consejo:** Recomendaciones para un mejor uso

2. Instalación y Compilación

2.1 Instalación de Dependencias

Windows

1. Instalar Qt6:

- Descargue Qt6 desde qt.io
- Seleccione la versión Open Source
- Instale con MinGW 64-bit como toolchain
- Versión recomendada: Qt 6.5.0 o superior

2. Instalar CMake:

- Descargue desde cmake.org
- Versión recomendada: 3.16 o superior
- Asegúrese de que esté en el PATH del sistema

3. Instalar MinGW-w64:

- Si no viene incluido con Qt, instale desde mingw-w64.org
- Versión recomendada: GCC 16.1+

2.2 Compilación del Proyecto

Paso 1: Descargar el Código Fuente

Clonar el repositorio (si aplica)

```
git clone https://github.com/JimH0202/1S2026_-LFPA-_-202303768.git
```

```
cd 1S2026_-LFPA-_-202303768/PROYECTO\ 2
```

Paso 2: Configurar el Entorno de Compilación

Crear directorio de compilación

```
mkdir build
```

```
cd build
```

Configurar con CMake

cmake ..

Nota: En Windows, si usa Visual Studio, especifique el generador:

cmake .. -G "Visual Studio 17 2022"

Paso 3: Compilar

Compilar en Release

cmake --build . --config Release

Tiempo estimado de compilación: 2-5 minutos dependiendo del hardware.

Paso 4: Verificar la Compilación

En Windows

./Release/TaskScriptAnalyzer.exe --version

2.3 Solución de Problemas de Compilación

Error: "Qt6 not found"

- Verifique que Qt6 esté instalado y en el PATH
- En Windows: `echo %PATH% | findstr Qt`
- En Linux: `pkg-config --modversion Qt6Core`

Error: "CMake Error"

- Borre el directorio build y reintente
- Verifique versiones mínimas de dependencias

3. Primeros Pasos

3.1 Iniciar la Aplicación

1. Navegue al directorio de compilación
2. Ejecute el binario:
3. `./TaskScriptAnalyzer.exe` # Windows

`./TaskScriptAnalyzer` # Linux

3.2 Pantalla de Bienvenida

Al iniciar, verá la interfaz principal con:

- Área de edición de texto (vacía inicialmente)
- Tabla de tokens (vacía)
- Tabla de errores (vacía)

- Barra de estado: "Listo para analizar"

3.3 Cargar un Archivo de Ejemplo

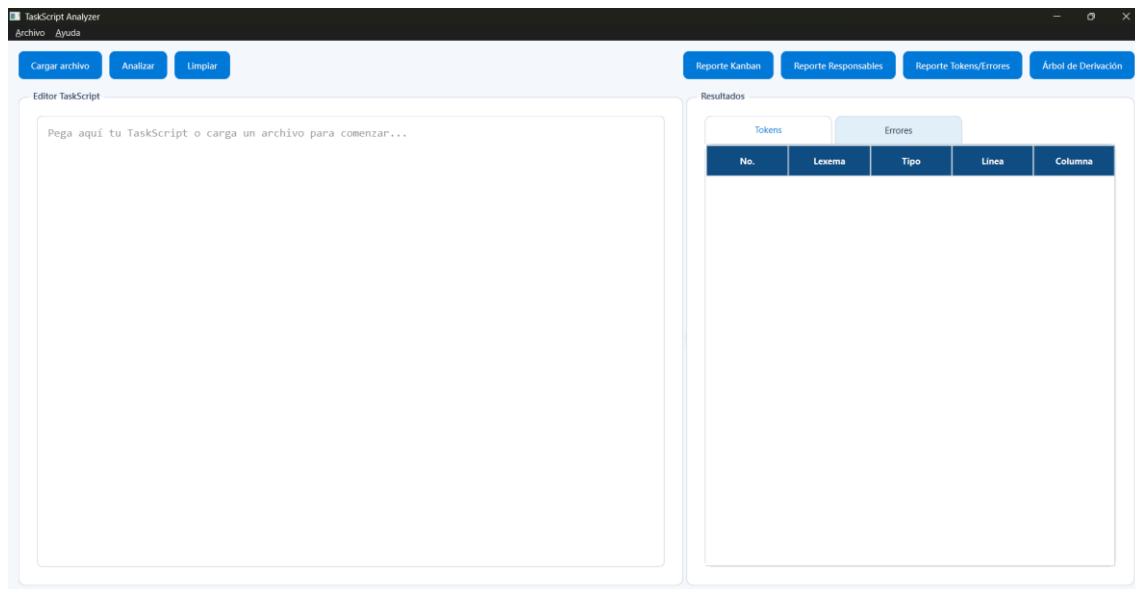
1. Haga clic en "**Cargar**"
2. Seleccione un archivo con extensión .task
3. El contenido se cargará en el editor

Consejo: Guarde sus archivos con extensión .task para fácil identificación.

4. Interfaz de Usuario

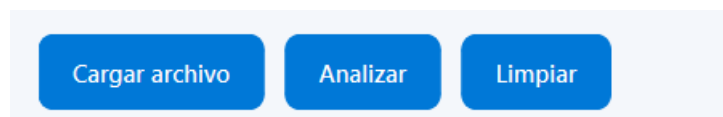
4.1 Descripción General

La interfaz principal consta de los siguientes elementos:



4.2 Barra de Herramientas

- **Cargar:** Abre un diálogo para seleccionar archivo .task
- **Analizar:** Inicia el proceso de análisis léxico y sintáctico
- **Estado:** Muestra el progreso del análisis



4.3 Área de Edición

- **Editor de Texto:** Área principal para escribir o editar código .task
- **Soporte:** Sintaxis básica (sin resaltado avanzado)
- **Funciones:** Cortar, copiar, pegar estándar

Editor TaskScript

Pega aquí tu TaskScript o carga un archivo para comenzar...

4.4 Tabla de Tokens

Muestra los tokens identificados durante el análisis léxico:

Columna	Descripción
Tipo	Categoría del token (PALABRA_RESERVADA, IDENTIFICADOR, etc.)
Lexema	Texto exacto del token
Línea	Número de línea
Columna	Posición en la línea

Resultados

Tokens		Errores		
No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	"Proyecto LFP"	CADENA	1	9
3	{	{	1	24
4	COLUMNA	COLUMNA	2	5

4.5 Tabla de Errores

Lista los errores encontrados:

Columna	Descripción
Tipo	Léxico, Sintáctico, Semántico
Descripción	Mensaje detallado del error
Línea	Ubicación del error
Columna	Posición exacta

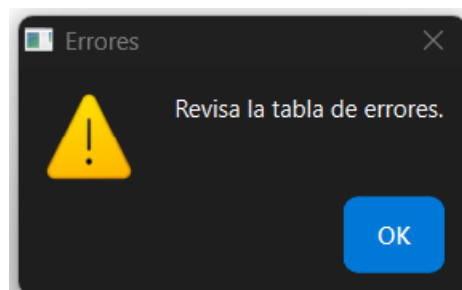
Resultados

Tokens			Errores			
No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	}	Sintáctico	Se esperaba ...	9	5	CRÍTICO
2	}	Sintáctico	Se esperaba token 16	9	5	CRÍTICO
3	}	Sintáctico	Se esperaba ...	9	5	CRÍTICO
4	}	Sintáctico	Se esperaba token 14	9	5	CRÍTICO

4.6 Barra de Estado

Muestra mensajes informativos:

- "Cargando archivo..."
- "Analizando..."
- "Análisis completado con X errores"
- "Reportes generados en [ruta]"



5. Creación de Archivos .task

5.1 Sintaxis Básica

5.2 Elementos Obligatorios

- **TABLERO:** Define el inicio del archivo
- **COLUMNA:** Agrupa tareas relacionadas
- **TAREA:** Define una tarea individual
- **Delimitadores:** { } [] y comas donde corresponda

5.3 Elementos Opcionales

- **PRIORIDAD:** "ALTA", "MEDIA", "BAJA"

- **RESPONSABLE:** Nombre de la persona asignada
- **FECHA_LIMITE:** Fecha en formato YYYYMMDD
- **DESCRIPCION:** Texto descriptivo de la tarea

5.4 Ejemplo Completo 1: Proyecto de Desarrollo Web

```
TABLERO "Sitio Web Corporativo" {
  COLUMNA "POR HACER" {
    TAREA "Diseñar Mockups" [
      PRIORIDAD "ALTA",
      RESPONSABLE "Ana García",
      FECHA_LIMITE "20231215",
      DESCRIPCION "Crear diseños de alta fidelidad para páginas principales"
    ],
    TAREA "Configurar Hosting" [
      PRIORIDAD "MEDIA",
      RESPONSABLE "Carlos López",
      FECHA_LIMITE "20231220",
      DESCRIPCION "Seleccionar proveedor y configurar dominio"
    ]
  }
  COLUMNA "EN PROGRESO" {
    TAREA "Desarrollar Frontend" [
      PRIORIDAD "ALTA",
      RESPONSABLE "María Rodríguez",
      FECHA_LIMITE "20240110",
      DESCRIPCION "Implementar HTML, CSS y JavaScript responsivo"
    ]
  }
  COLUMNA "COMPLETADO" {
    TAREA "Análisis de Requisitos" [
      PRIORIDAD "ALTA",
      RESPONSABLE "Juan Pérez",
      FECHA_LIMITE "20231130",
      DESCRIPCION "Documentar funcionalidades requeridas"
    ]
  }
}
```

5.5 Ejemplo 2: Gestión de Proyecto Personal

```
TABLERO "Organización Personal" {
  COLUMNA "TAREAS PENDIENTES" {
    TAREA "Comprar víveres" [
      PRIORIDAD "MEDIA",
      RESPONSABLE "Yo",
      FECHA_LIMITE "20231201",
      DESCRIPCION "Lista de compras semanal"
    ]
  }
  COLUMNA "EN CURSO" {
    TAREA "Estudiar C++" [
      PRIORIDAD "ALTA",
      RESPONSABLE "Yo",
      FECHA_LIMITE "20231231",
      DESCRIPCION "Completar tutoriales avanzados"
    ]
  }
}
```

5.6 Reglas de Nomenclatura

- **Nombres de Tablero:** Descriptivos, sin caracteres especiales

- **Nombres de Columnas:** Estados del flujo de trabajo (POR HACER, EN PROGRESO, etc.)
- **Nombres de Tareas:** Acciones concretas y específicas
- **Responsables:** Nombres completos o identificadores únicos

5.7 Validación de Sintaxis

Consejo: Use el analizador para validar su sintaxis antes de guardar archivos importantes.

6. Análisis de Archivos

6.1 Proceso de Análisis

1. **Cargar Archivo:** Use el botón "Cargar" o escriba directamente
2. **Iniciar Análisis:** Haga clic en "Analizar"
3. **Revisar Resultados:** Verifique tokens y errores
4. **Generar Reportes:** Los reportes se crean automáticamente

6.2 Estados del Análisis

- **Éxito:** Sin errores, reportes generados
- **Advertencias:** Errores menores, análisis completado
- **Errores:** Problemas críticos, revisar y corregir

6.3 Tiempo de Procesamiento

- **Archivos pequeños** (< 1KB): Instantáneo
- **Archivos medianos** (1-10KB): < 1 segundo
- **Archivos grandes** (> 10KB): 1-5 segundos

6.4 Archivos de Salida

Los reportes se generan en el directorio raíz del proyecto:

- `reporte_kanban.html`
- `reporte_responsables.html`
- `reporte_tokens_errores.html`

7. Interpretación de Reportes

7.1 Reporte Kanban (`reporte_kanban.html`)

Propósito: Visualización gráfica del tablero Kanban completo.

Estructura:

- **Encabezado:** Nombre del tablero

- **Columnas:** Representadas como contenedores verticales
- **Tareas:** Tarjetas dentro de cada columna

Elementos Visuales:

- **Prioridad:** Indicador de color
 - ● Rojo: ALTA
 - ● Amarillo: MEDIA
 - ● Verde: BAJA
- **Información de Tarea:** Nombre, responsable, fecha límite
- **Layout:** Grid responsivo con CSS

Interpretación:

- Distribución de carga de trabajo por columnas
- Identificación de cuellos de botella
- Seguimiento del progreso del proyecto



7.2 Reporte de Responsables (reporte_responsables.html)

Propósito: Análisis de la distribución de tareas por responsable.

Estructura:

- **Lista de Responsables:** Cada persona como sección separada
- **Tareas Asignadas:** Lista detallada por responsable

- **Estadísticas:** Conteo de tareas por prioridad

Elementos Visuales:

- **Encabezados:** Nombre del responsable
- **Listas:** Tareas agrupadas por estado
- **Colores:** Consistentes con prioridades

Interpretación:

- Carga de trabajo por persona
- Balance de responsabilidades
- Identificación de sobrecargas o subutilización

Ejemplo de Lectura:

Responsable: Ana García

- Tareas en POR HACER: 3 (2 ALTA, 1 MEDIA)

- Tareas en PROGRESO: 1 (1 ALTA)

- Tareas COMPLETADAS: 5 (1 ALTA, 3 MEDIA, 1 BAJA)



7.3 Reporte de Tokens y Errores (reporte_tokens_errores.html)

Propósito: Detalle técnico del análisis léxico y errores encontrados.

Secciones:

Tabla de Tokens

Interpretación:

- Verificación de tokenización correcta
- Ubicación exacta de cada elemento
- Ayuda en depuración de sintaxis

Reporte de Tokens y Errores

Revisa la tabla de tokens y los errores detectados en el análisis.

Tabla de Tokens

No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	TABLERO	0	1	1
2	"Proyecto LFP"	9	1	9
3	{	12	1	24
4	COLUMNA	1	2	5
5	"Por Hacer"	9	2	13
6	{	12	2	25
7	tarea	2	3	9
8	:	16	3	14

Tabla de Errores

Interpretación:

- **Léxico:** Problemas de caracteres no reconocidos
- **Sintáctico:** Errores de estructura gramatical
- **Semántico:** Valores inválidos o inconsistentes

Consejo: Use este reporte para corregir errores antes de compartir archivos.

Tabla de Errores

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	}	Sintáctico	Se esperaba token 2	9	5	CRITICO
2	}	Sintáctico	Se esperaba token 16	9	5	CRITICO
3	}	Sintáctico	Se esperaba token 9	9	5	CRITICO
4	}	Sintáctico	Se esperaba token 14	9	5	CRITICO
5	}	Sintáctico	Se esperaba un atributo válido	9	5	CRITICO
6	;	Sintáctico	Se esperaba token 15	9	6	CRITICO
7	;	Sintáctico	Se esperaba token 13	9	6	CRITICO
8	}	Sintáctico	Se esperaba token 2	14	5	CRITICO
9	}	Sintáctico	Se esperaba token 16	14	5	CRITICO
10	}	Sintáctico	Se esperaba token 9	14	5	CRITICO
11	}	Sintáctico	Se esperaba token 14	14	5	CRITICO

8. Solución de Problemas

8.1 Problemas Comunes

"Error al cargar archivo"

- **Causa:** Archivo no encontrado o permisos insuficientes
- **Solución:** Verificar ruta y permisos de lectura

"Análisis no genera reportes"

- **Causa:** Errores críticos en el archivo
- **Solución:** Corregir errores mostrados en tabla de errores

"Interfaz se congela"

- **Causa:** Archivo muy grande o bucle infinito
- **Solución:** Cerrar aplicación y dividir archivo en partes

8.2 Errores de Compilación

Qt6 no encontrado

Linux

```
export CMAKE_PREFIX_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/Qt6
```

Librerías faltantes

Instalar dependencias faltantes

```
sudo apt install libqt6widgets6 libqt6core6
```

8.3 Optimización de Rendimiento

- **Archivos grandes:** Divida en múltiples tableros
- **Análisis frecuente:** Use modo batch si está disponible
- **Memoria:** Cierre otros programas durante análisis grandes

8.4 Soporte Técnico

Para soporte adicional:

- Revise los logs de la aplicación
- Verifique la versión de Qt6 y CMake
- Consulte el Manual Técnico para detalles avanzados

9. Apéndices

9.1 Glosario de Términos

- **Token:** Unidad mínima de significado en el código fuente
- **Lexema:** Representación textual de un token
- **Parser:** Componente que verifica la estructura gramatical
- **Kanban:** Metodología de gestión visual de trabajo
- **Sintaxis:** Reglas que definen la estructura válida del lenguaje

9.2 Códigos de Error

Código	Tipo	Descripción
LEX001	Léxico	Carácter no reconocido
SYN001	Sintáctico	Token inesperado
SEM001	Semántico	Valor inválido